

[Training] Reantrenare Model

Descriere Functionala

Secțiunea de **Model Training** este destinată administratorilor sistemului și are rolul de a asigura acuratețea predicțiilor prin actualizarea modelului de predicții cu cele mai recente date colectate de la utilizatori sau din surse externe (piața imobiliară actuală).

De asemenea în fiecare an prețul tuturor caselor/apartamentelor din dataset-ul curent va fi majorat cu rata de creștere a prețurilor imobiliare.

Câmpuri afisate (constrângeri)

1) Accuracy ⇅

- **Tip:** number
- **Description:** Procentul de precizie al modelului activ
- nu poate fi modificat

2) Training Data ⇅

- **Tip:** number
- **Description:** Numărul total de înregistrări pe care se bazează modelul curent
- nu poate fi modificat

3) Last Trained ⇅

- **Tip:** date
- **Description:** Data ultimei sesiuni de antrenare reușite
- nu poate fi modificat

4) Current Version ⇅

- **Tip:** number
- **Description:** identificadorul unic al versiunii
- nu poate fi modificat

UI/UX

Model Training

Model Training

Retrain the AI prediction model with the latest dataset



Current Model
ProphetAI Prediction Engine

Active

Accuracy
94.8%

Training Data
12,400 records

Last Trained
Just now

Training complete

100%

Retrain Model

Reset

Before Retraining

- Ensure dataset is clean and validated
- Training may take 4–6 minutes
- Predictions are paused during training
- Previous model version is auto-saved

Current version: v3.2.1

```
TRAINING LOG
[11:30:23] Initiating training job...
[11:30:23] Loading 12,400 records from dataset...
[11:30:24] Encoding categorical features, normalizing numerics...
[11:30:25] Training LLM-backed regression model...
[11:30:25] Epoch 1/50 - loss: 0.0823
[11:30:25] Epoch 10/50 - loss: 0.0621
[11:30:26] Epoch 25/50 - loss: 0.0498
[11:30:26] Epoch 50/50 - loss: 0.0312
[11:30:29] Running evaluation on test split (20%)...
[11:30:29] ✓ Model trained successfully!
```

Training History

Run ID	Date	Duration	Accuracy	Dataset Size	Status
run-001	2026-03-01	4m 32s	94.2%	12,400 records	Success
run-002	2026-02-15	4m 18s	93.7%	11,800 records	Success
run-003	2026-02-01	3m 55s	92.1%	10,950 records	Success
run-004	2026-01-15	—	—	10,200 records	Failed
run-005	2026-01-01	3m 41s	91.5%	9,800 records	Success

Modelare cerință (model de sistem)

Preconditie: utilizatorul este autentificat ca si admin si se afla in ecranul model training.

A. Fluxul de bază

1. Apasă butonul de Retrain Model
2. Validează dataset-ul (valori nule, câmpuri eronate).
3. Suspendă temporar serviciul de predicții și alocă resursele de calcul.

4. Salvează automat versiunea anterioară a modelului (auto-save).
5. Antrenează modelul (estimat 4–6 min) și afișează progresul în training log (epoci, loss).
6. Evaluează modelul pe setul de test (20%) și calculează indicatorii de eroare (RMSE, acuratețe).
7. Dacă noua acuratețe este superioară, marchează modelul ca *Active* și reia predicțiile.
8. Afișează statusul final: **Training complete 100%** și actualizează metricile (acuratețe, nr. înregistrări, dată).

B. Alternative

2a. Date invalide

- 2a.1. Sistemul oprește procesul și marchează rularea cu statusul **Failed** în istoric.

Acceptance Criteria

- ☐ Butonul "Retrain Model" este vizibil doar din pagina administratorilor și declanșează procesul de antrenare pe noul dataset.
- ☐ În timpul antrenării, statusul modelului se schimbă în "In Progress", iar utilizatorii primesc un mesaj de notificare privind pauza serviciului de predicție.
- ☐ Tabelul "Training History" se actualizează automat cu o nouă intrare (Run ID, Dată, Durată, Acuratețe) după finalizarea procesului.
- ☐ Sistemul permite vizualizarea acurateței noului model în comparație cu cel anterior înainte de a-l marca drept "Active".